대표 유형

1. **표 (가)는 영양소 검출반응에서 나타나는 영양소 (㉠~㉣)의 색깔 변화를 나타낸 것이고, 표 (나)는 빵과 우유의 영양소 검출반응 결과이다. 물음에 답하시오.**

(가)

영양소	검출반응	색깔 변화
㉠	아이오딘 반응	연한 갈색 → 청람색
㉡	베네딕트 반응	청색 → 황적색
㉢	뷰렛 반응	청색 → 보라색
㉣	수단 Ⅲ 반응	붉은색 → 선홍색

(나)

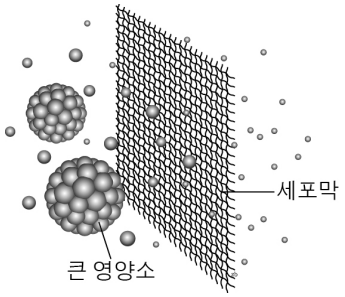
검출반응	빵	우유
아이오딘 반응	○	×
베네딕트 반응	○	○
뷰렛 반응	○	○
수단 Ⅲ 반응	○	○

* 색깔 변함 : ○, 색깔 변화 없음 : ×

(1) (가)에서 ㉠~㉣에 해당하는 영양소를 쓰시오.

(2) 표 (나)의 결과를 바탕으로 빵과 우유에 포함된 영양소를 각각 쓰고, 그 근거를 서술하시오.

2. **다음은 소화의 필요성을 나타낸 그림이다.**



그림에 나타난 단어를 모두 사용하여 우리 몸에서 소화가 필요한 이유를 설명하시오.

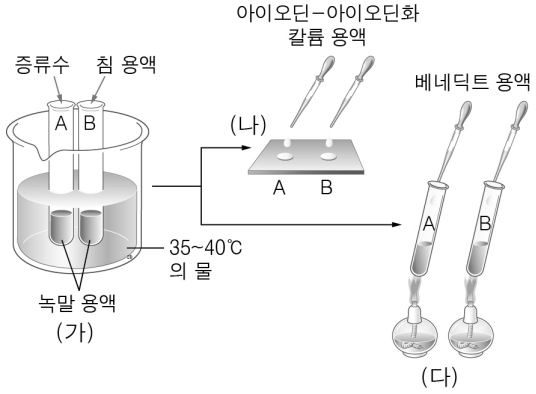
3. **다음은 침의 작용을 알아보기 위한 실험 과정이다. 다음 물음에 답하시오.**

<보기>

(가) 녹말 용액이 들어 있는 시험관 A, B에 각각 증류수, 침 용액을 넣고 35 ~ 40℃의 따뜻한 물에 10분 정도 담가 두었다.

(나) 받침 유리에 각각의 시험관 속의 용액 A, B를 1 ~ 2방울 떨어뜨린 후 그 위에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 몇 방울 떨어뜨린 다음 색깔 변화를 관찰하였다.

(다) 각각의 시험관 A, B의 남은 용액에 베네딕트 용액을 몇 방울씩 넣고, 각 시험관을 서서히 가열하면서 색깔 변화를 관찰하였다.



(1) (나) 과정에서 색깔이 변한 시험관의 기호를 쓰고, 변한 색깔을 쓰시오. 또한 이 시험관에서 색깔이 변한 이유를 침의 작용과 관련지어 서술하시오.

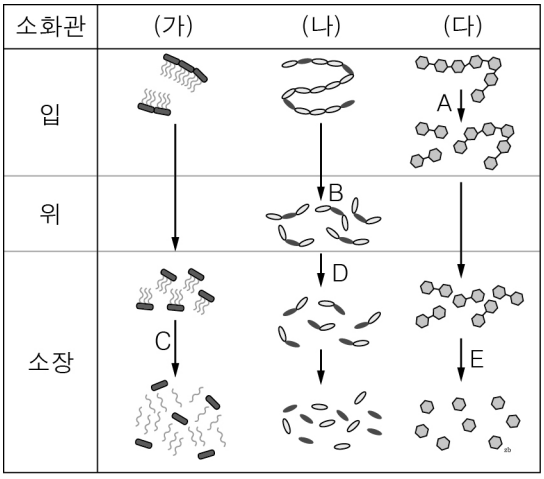
(2) (다) 과정에서 황적색으로 변한 시험관의 기호를 쓰고, 이 시험관에서 색깔이 변한 이유를 소화 효소의 이름을 포함하여 침의 작용과 관련지어 서술하시오.

4. **다음은 사람의 소화계에 대한 물음이다. 다음 물음에 답하시오.**

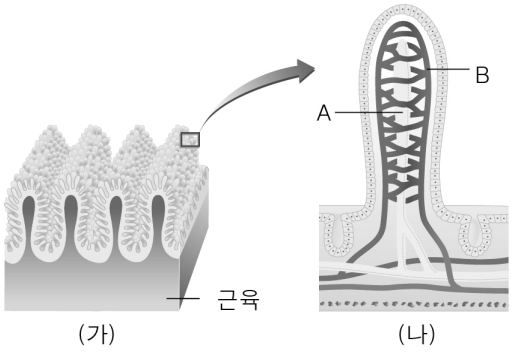
(1) 음식물이 입에서 항문까지 이동하는 소화 기관의 경로를 순서대로 서술하시오.

입 → _____ → 항문

(2) 그림은 영양소의 소화 과정을 나타낸 것이다. (가)~(다)에 해당하는 영양소와 A~E에 해당하는 소화 효소를 순서대로 모두 서술하시오.



5. **그림 (가)는 소장 내부를 확대시킨 모습이고, 그림 (나)는 소장 내벽의 융털 구조이다. 물음에 답하시오.**

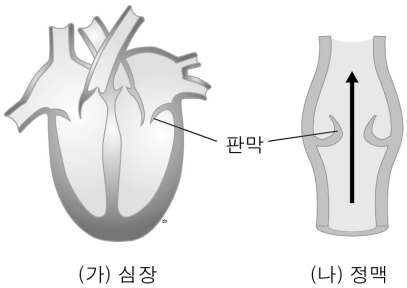


(1) 소장 벽에 주름이 많고, 표면에 수백만 개의 작은 융털이 존재하는 이유를 서술하시오.

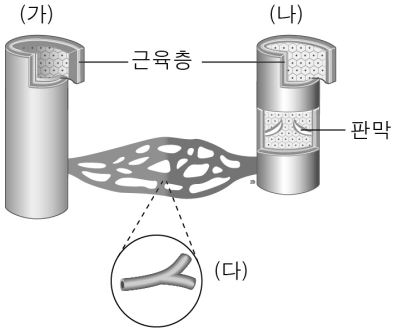
(2) 그림 (나)에서 A와 B를 통해 흡수되는 영양소를 <보기>에서 모두 고르시오.

<보기>	
㉠ 아미노산	㉡ 바이타민 E
㉢ 모노글리세리드	㉣ 포도당

6. **그림 (가)는 심장, (나)는 정맥의 내부 구조이다. 두 구조에 있는 판막의 기능을 혈액의 순환과 관련지어 서술하시오.**



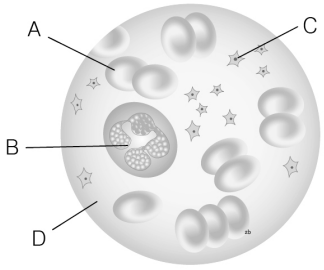
7. **그림은 인체에 분포하는 혈관 종류를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**



(1) 판막의 기능을 서술하시오.

(2) (가), (나), (다)를 모두 사용하여 혈액의 이동 방향을 나타내시오.

8. **그림은 혈액을 구성하는 성분들이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 혈액의 구성 성분 중 세균이 침입했을 때 이를 잡아먹는 식균 작용을 하는 성분의 기호와 이름을 쓰시오.

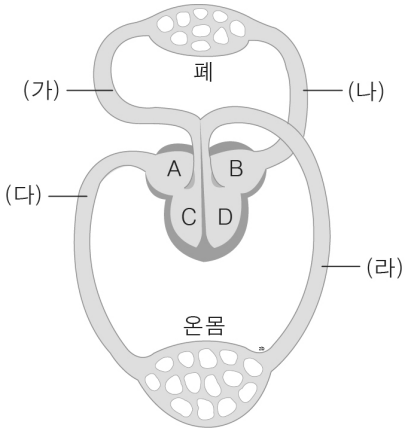
(2) 혈액이 붉은색을 띠게 하는 혈구의 기호와 이름을 쓰고, 이 혈구가 붉은색을 띠는 이유를 색소와 관련하여 설명하시오.

9. **다음은 혈구 현미경 표본을 제작하는 과정이다.**

(가) 혈액 한 방울을 받침유리에 묻힌 후, 다른 받침유리를 비스듬히 대고 밀어서 얇게 편다.
(나) 얇게 편 혈액 위에 에탄올을 한 방울 떨어뜨리고 3분 정도 말린다.
(다) 김사액을 한 방울 떨어뜨리고 3분 정도 두어 염색한다.
(라) 김사액을 물로 씻어 내고 말린 다음, 덮개유리를 덮는다.

(가)~(다) 단계를 수행하는 목적을 각각 서술하시오.

10. **그림은 사람 몸의 순환계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 온몸순환의 경로를 심실에서 시작하여 기호로 순서대로 나타내시오.

(2) 산소가 풍부한 혈액이 흐르는 혈관의 기호와 이름을 모두 쓰시오.

실전 문제

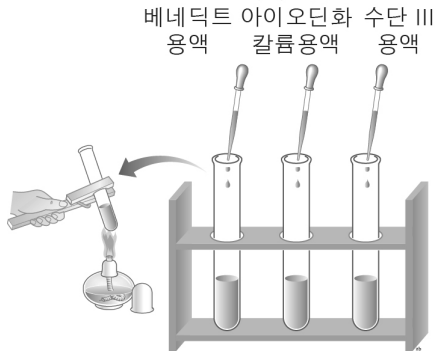
11. **표는 미지의 음식물에 대한 영양소 검출 실험에서 얻은 결과이다. 다음 물음에 답하시오.**

시험관	검출 용액	색깔 변화 (검출 성공)
A	베네딕트 용액	X
B	수단 Ⅲ 용액	O
C	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	O
D	5% 수산화나트륨 수용액 + 1% 황산구리(Ⅱ) 수용액	O

(1) 시험관 B, C, D에서 나타난 색깔 변화를 각각 서술하시오.

(2) 이 실험 결과로 알 수 있는 음식물 속 영양소를 모두 서술하시오.

12. **다음은 어떤 용액에 포함된 영양소를 알아보기 위한 실험 결과이다. 다음 물음에 답하시오.**

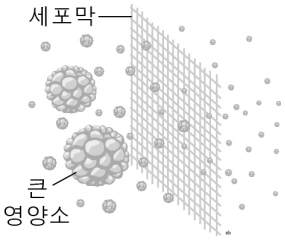


구분	색
베네딕트 용액	푸른색
아이오딘-아이오딘화 칼륨용액	청람색
수단 Ⅲ 용액	선홍색

(1) 위 실험 결과를 통해 알 수 있는 용액 속 영양소를 모두 쓰시오.

(2) 위 실험으로는 확인할 수 없는 영양소가 있다면 무엇인지 쓰고, 이를 확인하기 위한 방법을 설명하시오.

13. **그림은 영양소의 크기와 세포막의 관계를 나타낸 것이다. 소화가 일어나야 하는 까닭을 서술하시오.**



(위 그림의 '큰 영양소'와 '세포막' 용어를 포함시켜, 소화 과정이 무엇을 위해 무엇을 하는 과정인지를 서술하시오.)

14. **다음은 입 속에서 일어나는 소화 작용을 알아보기 위한 실험 과정과 결과이다. 이를 보고 물음에 답하시오.**

<실험과정>

1. 물을 입에 머금고 있다가 2～3분 뒤에 뱉어 침 희석액을 만든다.
2. 2개의 시험관 A, B에 각각 묽은 녹말 용액을 6mL 정도 넣는다.
3. 시험관 A에는 증류수를, 시험관 B에는 침 희석액을 각각 2mL씩 넣은 후, 35～40℃의 물이 담긴 비커에 10분정도 넣어둔다.
4. 또 다른 2개의 시험관 C와 D를 준비하여 시험관 A 용액의 반을 시험관 C에 넣고, 시험관 B 용액의 반을 시험관 D에 넣는다.
5. 시험관 A, B에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 넣고 색깔 변화를 관찰한다.
6. 시험관 C, D에 베네딕트 용액을 넣고 가열하여 색깔 변화를 관찰한다.
7. 반응이 끝난 후 시험관 속 색깔 변화를 표에 기록한다.

<실험 결과>

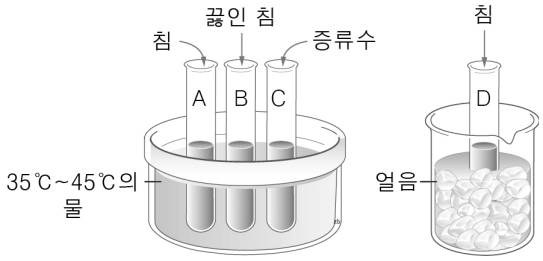
시험관	시험관 속 용액	반응 시약	색깔 변화
A	묽은 녹말 용액+증류수	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	청람색
B	묽은 녹말 용액+침 희석액	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	변화 없음
C	묽은 녹말 용액+증류수	베네딕트 용액	변화 없음
D	묽은 녹말 용액+침 희석액	베네딕트 용액	황적색

(1) 시험관 B와 C의 색깔이 변하지 않은 까닭을 각각 서술하시오.

(2) 시험관 D의 결과로부터 알 수 있는 침의 소화 작용을 서술하시오. (단, 분해 효소와 분해 결과 생성된 물질을 모두 포함할 것)

빈출

15. **다음은 침의 작용을 알아보기 위한 실험이다. 묽은 녹말 용액 10ml를 4개의 시험관에 넣고 그림과 같이 처리한 후 일정 시간이 지나 영양소 검출 반응을 실시하였다. 물음에 답하시오.**



[실험 결과]

시험관	A	B	C	D
아이오딘 반응				
베네딕트 반응				

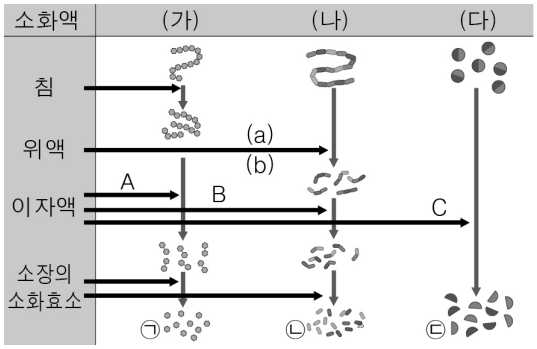
(1) 아이오딘 반응에서 색이 변한 시험관과 그 색을 쓰고, 색이 변한 이유를 서술하시오.

(2) 시험관 A, B, D의 결과를 비교하여 알 수 있는 사실을 서술하시오.

(3) 이 실험 결과로부터 알 수 있는 침의 작용을 소화 효소와 관련지어 서술하시오.

고난도

16. **그림은 인체 내에서 일어나는 영양소의 소화과정을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



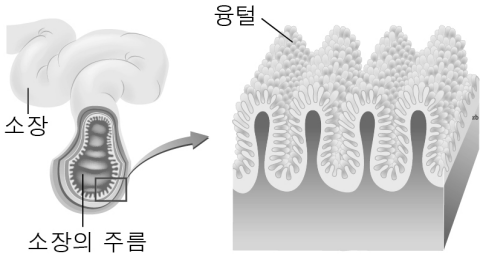
(1) (가), (나), (다)에 해당하는 영양소를 순서대로 쓰시오.

(2) 위액에 포함된 소화 효소 (a)와 물질 (b)의 이름을 각각 쓰고, 물질 (b)의기능을 1가지 서술하시오.

(3) 이자액에 들어있는 소화 효소 A, B, C를 순서대로 쓰시오.

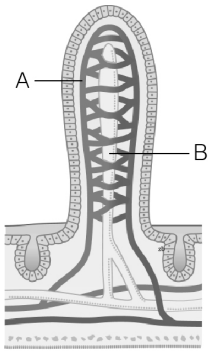
(4) 소화 결과 (가)는 ㉠, (나)는 ㉡, (다)는 ㉢으로 분해된다. ㉠, ㉡, ㉢을 순서대로 쓰시오. (단, ㉢은 2가지를 모두 쓰시오.)

17. **그림은 소장 내벽의 구조이다.**



소장의 내벽에는 주름이 많이 있고, 주름 표면에는 다수의 융털이 분포한다. 이와 같은 구조가 영양소 흡수에 미치는 이점을 서술하시오.

18. **그림은 소장의 융털 구조이다. 물음에 답하시오.**



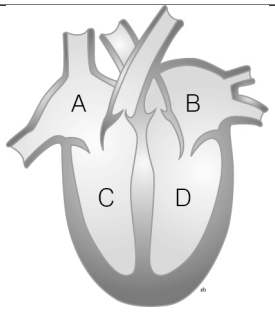
(1) A와 B를 통해 각각 흡수되는 영양소를 2가지씩 서술하시오.

(2) 소장에 융털이 있음으로써 얻을 수 있는 이점을 서술하시오.

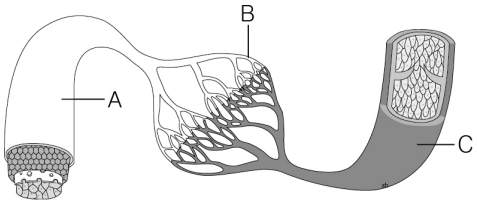
19. **심장에서 혈액이 역류하는 것을 막아주는 구조의 이름과 위치를 모두 쓰시오. (단, 위치를 표시할 때는 혈관의 종류와 심방, 심실의 이름을 구체적으로 나타내시오.)**

20. **그림은 심장의 구조이다. (1) 혈액이 흐르는 방향을 화살표로 나타내시오. (단, 화살표가 4군데 판막을 모두 지나게 그리시오.) 또한, (2) D의 심장 근육이 가장 두꺼운 이유를 <보기>의 단어를 사용하여 설명하시오.**

<보기>
온몸, 압력, 수축

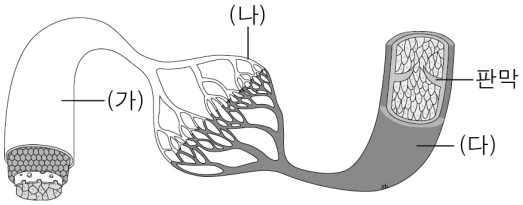


21. **다음은 사람의 혈관 구조를 나타낸 것이다.**



A ~ C **중 정맥에 해당하는 혈관의 기호를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술하시오.**

22. **그림은 사람 몸의 세 종류 혈관을 나타낸 것이다. 그림을 보고 물음에 답하시오.**



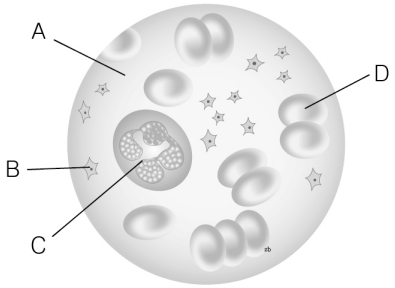
(1) 혈압이 가장 높은 혈관의 기호를 쓰고, 그 이유를 서술하시오.

(2) (나)의 혈관 벽이 한 층의 세포로 이루어져 매우 얇은 것과 관련된 혈관의 기능을 서술하시오.

(3) (다)에 있는 판막의 기능을 서술하시오.

빈출

23. **다음은 사람의 혈액을 현미경으로 관찰한 것이다.**



(1) D의 명칭을 쓰고, 이것의 기능을 서술하시오.

(2) 혈구 중 세균 등의 침입자를 잡아먹는 것의 기호와 이름을 쓰시오.

함정

24. **다음은 혈액의 현미경 표본을 만드는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.**

<보기>

(가) 소독용 솜으로 손가락 끝을 소독 후, 채혈기로 찔러 받침 유리 위에 혈액을 1방울 떨어뜨린다.

(나) 혈액에 생리식염수를 1방울 떨어뜨려 희석하고, 다른 받침 유리를 혈액 가장자리에 비스듬히 대고 밀어서 혈액을 얇게 편다.

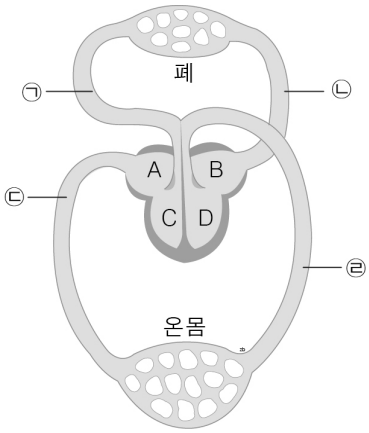
(다) 혈액에 에탄올 1방울 떨어뜨리고 말린 다음, 김사액을 1 ~ 2방울 떨어뜨린다.

(라) 남은 김사액을 제거 후, 덮개 유리를 덮고 표본을 현미경으로 관찰한다.

(1) (다) 과정에서 김사액을 사용한 이유를 관찰하고자 하는 혈구의 이름과 함께 서술하고, 이 혈구의 기능을 간단히 서술하시오.

(2) 현미경으로 관찰 시 가장 많이 보이는 붉은색 혈구 A가 붉은색을 띠는 이유와 A의 기능을 간단히 서술하시오.

25. **다음은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**



(1) 심장 D에서 전신으로 혈액을 내보내는 혈관의 기호와 이름을 각각 쓰시오.

(2) ㉠~㉣ 중 산소가 풍부한 혈액이 흐르는 혈관을 모두 찾아 기호로 쓰시오.

(3) 다음은 폐순환에 대한 설명이다. 괄호 안에 알맞은 심장 구조의 이름을 써넣으시오.

폐순환은 심장의 (①)에서 나간 혈액이 폐에 가서 이산화탄소를 내보내고 산소를 받아 심장의 (②)(으)로 돌아오는 과정이다.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

(1) ㉠-녹말, ㉡-포도당(당류), ㉢-단백질, ㉣-지방

(2) 빵은 모든 반응에서 색깔 변화가 있었으므로 녹말, 포도당, 단백질, 지방이 모두 들어 있고, 우유는 아이오딘 반응을 제외하고 모두 색깔 변화가 있었으므로 포도당, 단백질, 지방이 들어 있다.

핵심 단어

녹말, 포도당(당류), 단백질, 지방

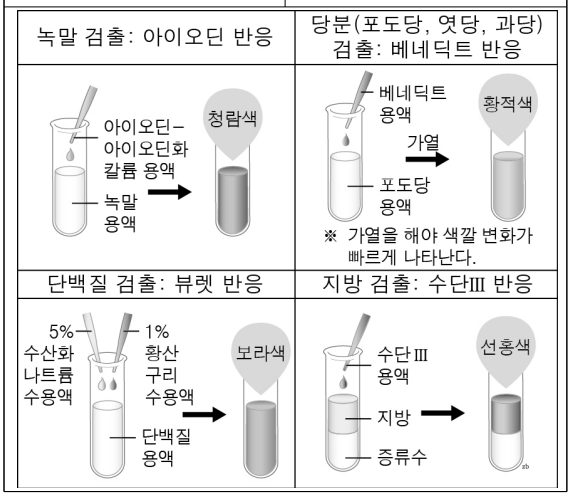
모범 답안 check list

☐ 주어진 영양소 검출 반응 실험을 보고, ㉠~㉣에 해당하는 영양소를 적절하게 연결

☐ (나)의 실험 결과를 참고하여 빵과 우유에 들어있는 영양소를 정확하게 서술

개념 plus+

영양소 검출 반응 실험	
녹말 검출 (아이오딘 반응)	포도당(당류) 검출 (베네딕트 용액)
옅은 갈색 → 청람색	푸른색 → 황적색
단백질 검출 (뷰렛 반응)	지방 검출 (수단Ⅲ 반응)
푸른색 → 보라색	붉은색 → 선홍색



2)

모범 답안

영양소를 세포로 흡수하여 이용하려면 영양소가 세포막을 통과할 수 있을 만큼 작아야 하기 때문에 음식물을 분해해 주는 소화 작용이 필요하다.

핵심 단어

영양소, 세포막, 작아야, 분해, 소화

모범 답안 check list

☐ 주어진 그림을 보고 소화가 필요한 이유를 정확하게 서술

개념 plus+

음식물은 크기가 매우 커서 세포막을 통과할 수 없으므로 소화계에서 세포막을 통과할 수 있을 정도로 영양소를 작게 분해한다.

3)

모범 답안

(1) A, 청람색,

A 용액에는 녹말을 분해하는 소화 효소가 들어있는 침이 들어있지 않아 녹말이 분해되지 않았으므로, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액과 반응하여 청람색으로 변하게 된다.

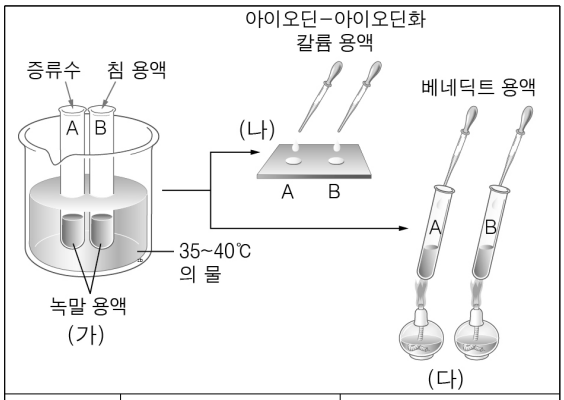
(2) B,

B 용액에는 녹말을 엿당으로 분해하는 아밀레이스 소화 효소가 들어있어 분해되어 생성된 엿당이 베네딕트 용액과 반응하여 황적색으로 변한다.

핵심 단어

A, 청람색, 침, 소화 효소, 녹말, B, 엿당, 아밀레이스

개념 plus+



	아이오딘 반응	베네딕트 반응
시험관 A	청람색 (녹말 O)	변화 없음 (당류 X)
시험관 B	변화 없음 (녹말 X)	황적색 (당류 O)
침 속의 소화 효소(아밀레이스)는 녹말을 당분(엿당)으로 분해한다.		

4)

모범 답안

(1) 입→식도→위→소장→대장→항문

(2) (가)는 지방, (나)는 단백질, (다)는 녹말이다. A는 아밀레이스, B는 펩신, C는 라이페이스, D는 트립신, E는 탄수화물 분해 효소이다.

모범 답안 check list

☐ 음식물이 소화되는 과정 속 지나가는 소화 기관의 경로에 대해서 정확한 순서로 작성

☐ 주어진 모식도를 확인하여 각 영양소의 소화 과정에 해당하는 것을 옳게 연결

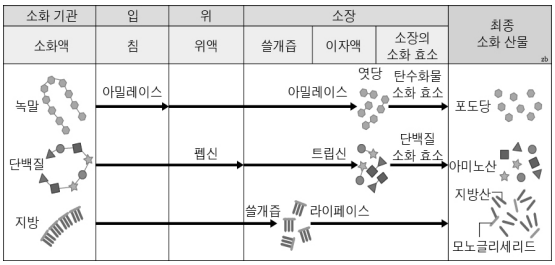
☐ 주어진 모식도에 표기된 소화 효소들을 적절하게 작성

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

개념 plus+

입으로 들어간 음식물은 식도를 거쳐 위로 넘어가고, 위에서 소장으로 빠져 나간 음식물은 최종적으로 소화 및 흡수된 후, 대장에서 수분 흡수가 이루어지고, 항문으로 찌꺼기가 배출된다.



5)

모범 답안

(1) 영양소와 닿는 표면적을 넓혀주어 양양소의 흡수를 효율적으로 일어나게 한다.

(2) A : ㉡, ㉢, B : ㉠, ㉣

핵심 단어

영양소, 표면적, 흡수

모범 답안 check list

☐ 소장 속 융털의 존재 이유에 대해 서술

☐ <보기>의 영양소들이 흡수되는 경로를 융털의 A 혹은 B로 나누어 작성

개념 plus+

소장의 구조 → 수백만 개의 융털 존재 → 영양소와 닿는 표면적을 넓혀 영양소 흡수에 효율적		
융털의 구조 → 융털 가운데에 암죽관이 있고, 그 주변을 모세혈관이 둘러싸고 있음		
영양소의 흡수 및 이동		
	수용성 영양소	지용성 영양소
종류	포도당, 아미노산, 무기염류, 바이타민 B, C	지방산, 모노글리세리드, 바이타민 A, D, E, K
흡수	융털의 모세혈관	융털의 암죽관
이동	간을 거쳐 심장으로 이동	간을 거치지 않고 심장으로 이동

6)

모범 답안

판막은 혈액의 역류를 막아 혈액이 한 방향으로 흐르도록 한다.

모범 답안 check list

☐ 심장에서 판막이 하는 역할에 대해 서술

개념 plus+

심장에는 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 판막이 존재하고 정맥에는 곳곳에 판막이 존재한다. 판막은 혈액이 한 방향으로 흐르도록 해주기 때문에 혈액의 역류를 방지한다.

7)

모범 답안

(1) 혈액의 역류를 막아준다.

(2) (가)→(다)→(나)

핵심 단어

혈액, 역류, (가)→(다)→(나)

개념 plus+

종류	특징
동맥	• 심장에서 나가는 혈액이 흐르는 혈관 • 혈관 벽이 두껍고 탄력이 크다.
모세혈관	• 동맥과 정맥을 연결하며, 온몸에 퍼져 있는 매우 가느다란 혈관 • 혈관 벽이 매우 얇아 조직 세포와 물질 교환이 일어난다.
정맥	• 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 혈관 • 동맥보다 혈관 벽이 얇고 탄력이 작다. • 혈압이 매우 낮다. → 곳곳에 판막이 있어 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.

8)

모범 답안

(1) B, 백혈구

(2) A, 적혈구, 적혈구 안에 있는 헤모글로빈에 들어있는 붉은색 색소로 인해 붉게 보인다.

핵심 단어

백혈구, 적혈구, 헤모글로빈

개념 plus+

혈구	특징과 기능
적혈구	• 가운데가 오목한 원반 모양이며, 핵이 없다. • 붉은 색소인 헤모글로빈이 들어 있어 붉은색을 띠고, 헤모글로빈이 산소를 운반
백혈구	• 혈구 중 크기가 가장 크고, 모양이 일정하지 않으며, 핵이 있다. • 체내에 침입한 세균을 잡아먹는 식균 작용
혈소판	• 혈구 중 크기가 가장 작고, 모양이 일정하지 않으며, 핵이 없다. • 상처 부위의 혈액을 응고

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

9)

모범 답안

(가) 혈구를 한 겹으로 펴서 관찰하기 쉽게 하기 위해서이다.
(나) 혈구를 살아 있는 상태로 고정하기 위해서이다.
(다) 백혈구를 염색하기 위해서이다.

핵심 단어

한 겹, 고정, 염색

모범 답안 check list

□ 현미경으로 혈액을 관찰하기 위한 실험의 각 단계별 과정을 진행하는 이유에 대해서 정확하게 파악

개념 plus+

(가) 혈액 속에는 혈구가 많기 때문에 혈액을 얇게 펴지 않으면 혈구들이 겹쳐서 제대로 관찰이 되지 않는다. 따라서 혈액을 소량만 묻히고 되도록 얇게 편 후 관찰해야 혈구의 모양이나 개수 등을 정확하게 관찰할 수 있다.
(나) 관찰이 진행되는 동안 혈구의 모양을 고정시키기 위해 에탄올을 떨어뜨린다.
(다) 백혈구는 투명하기 때문에 관찰이 어려워 김사액을 이용해 백혈구의 핵을 염색한다.

10)

모범 답안

(1) D→(라)→온몸의 모세혈관→(다)→A
(2) (나)폐정맥, (라)대동맥

서술형 공략 Tip

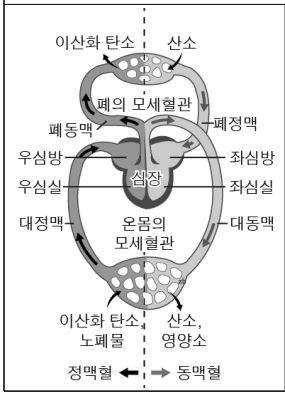
❶ 주어진 그림에서 각 기호에 맞는 심장, 혈액 연결
➔ A: 우심방, B: 좌심방, C: 우심실, D: 좌심실
(가): 폐동맥, (나): 폐정맥, (다): 대정맥, (라): 대동맥

❷ 그림에서 온몸 순환 경로 확인
➔ 온몸 순환 경로
좌심실(D)→대동맥(라)→온몸의 모세혈관
→대정맥(다)→우심방(A)

❸ 동맥혈과 정맥혈이 흐르는 곳 구분
➔ 동맥혈은 산소가 많이 포함된 혈액으로, (나), (라), B, D에서 흐르며, 정맥혈은 산소가 적게 포함된 혈액으로 (가), (다), A, C에서 흐른다.
산소가 풍부한 혈액은 동맥혈이고,
동맥혈이 흐르는 혈관: (나) 폐정맥, (라) 대동맥

개념 plus+

혈액 순환 경로



폐순환 경로
우심실→폐동맥→폐의 모세혈관→폐정맥→좌심방

온몸순환 경로
좌심실→대동맥→온몸의 모세혈관→대정맥→우심방

실전 문제

11)

모범 답안

(1) B는 선홍색, C는 청람색, D는 보라색이다.
(2) 이 음식물에는 지방, 녹말, 단백질이 들어 있다.

해설

베네딕트 용액은 포도당과 반응하여 황적색을, 수단Ⅲ 용액은 지방과 반응하여 선홍색을, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하여 청람색을, 5% 수산화 나트륨 수용액과 1% 황산 구리(Ⅱ) 수용액은 단백질과 반응하여 보라색을 나타낸다. 베네딕트 용액과는 반응하지 않고 나머지는 모두 색변화가 일어났으므로 이 음식물에는 지방, 녹말, 단백질이 들어 있다.

12)

모범 답안

(1) 녹말, 지방
(2) 단백질,
단백질에 뷰렛 용액(5% 수산화 나트륨 수용액 + 1% 황산 구리(Ⅱ) 수용액)을 떨어뜨렸을 때, 용액의 색이 보라색으로 변하는지 확인한다.

해설

(1) 실험 결과 베네딕트 용액의 색이 푸른색으로, 색 변화가 나타나지 않았으므로 용액 속에는 당분(포도당)은 들어 있지 않고, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액과 수단 Ⅲ 용액과 반응했을 때는 색이 변했으므로 녹말과 지방이 들어 있다.
(2) 실험에서는 녹말, 당분, 지방을 확인하는 실험만 진행되었으며, 단백질을 확인하기 위한 실험은 없다. 때문에 단백질을 검출하기 위해서 뷰렛 용액(5% 수산화 나트륨 수용액과 1% 황산 구리(Ⅱ) 수용액)을 사용하여 용액의 색이 보라색으로 변하는지 확인한다.

검출용액	검출물질	색변화
베네딕트 용액 (+가열)	포도당	황적색
아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	녹말	청람색
수단 Ⅲ 용액	지방	선홍색
뷰렛 용액	단백질	보라색

13)

모범 답안

분자 크기가 큰 영양소는 세포막을 통과할 수 없으므로 세포막을 통과해 흡수될 수 있도록 작게 분해되는 소화 과정이 필요하다.

해설

소화 과정은 큰 크기의 영양소를 소장의 융털 세포에서 흡수할 수 있을 정도의 작은 크기로 분해하는 과정이다. 소화가 일어나 잘게 분해된 영양소만이 몸 안으로 흡수되어 세포 호흡에 이용될 수 있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

14)

모범 답안

(1) 시험관 B는 녹말이 엿당으로 분해되었기 때문에 아이오딘 반응이 나타나지 않는다. 시험관 C는 녹말만 있고 당분이 없기 때문에 베네딕트 반응이 나타나지 않는다.
(2) 침 속의 아밀레이스는 녹말을 당분(엿당)으로 분해한다.

해설

시험관 A는 녹말이 그대로 남아 있으므로 아이오딘 반응이 나타난다. 시험관 B의 녹말은 침 속에 들어있는 아밀레이스에 의해 녹말이 엿당으로 분해되므로 아이오딘 반응이 나타나지 않는다. 시험관 C는 녹말이 분해되지 않고 남아 있으므로 베네딕트 반응이 나타나지 않는다. 시험관 D는 녹말이 엿당으로 분해되므로 베네딕트 반응이 나타난다. 따라서 침 속의 소화 효소가 녹말을 당분으로 분해한다는 것을 알 수 있다.

15)

모범 답안

(1) B, C, D / 청람색으로 변한다. 녹말이 남아 있어 아이오딘 반응이 일어났기 때문이다.
(2) 소화 효소는 체온 정도의 범위에서 가장 활발하게 작용하고 끓이거나 온도가 낮으면 작용하지 못한다.
(3) 침 속의 아밀레이스는 녹말을 당분으로 분해한다.

해설

아이오딘 반응은 녹말을 검출하며 청람색으로 변한다. 시험관 A는 침 속의 아밀레이스에 의해 녹말이 엿당으로 분해되므로 아이오딘 반응이 나타나지 않고 베네딕트 반응이 나타난다. 시험관 B는 침을 끓여 효소가 파괴되었으므로 녹말이 그대로 남아 있고 C는 증류수만 넣었으므로 녹말이 그대로 남아 있으며 D는 온도가 낮아 효소가 제대로 작용하지 못하므로 녹말이 남아 있어 청람색으로 변한다.

16)

모범 답안

(1) (가)-녹말(탄수화물), (나)-단백질, (다)-지방
(2) (a)-펩신, (b)-염산, 펩신의 작용을 도와준다. 살균작용을 하여 음식물의 부패를 막는다.
(3) A-아밀레이스, B-트립신, C-라이페이스
(4) ㉠-포도당, ㉡-아미노산, ㉢-지방산, 모노글리세리드

해설

(1) (가)는 침 속의 소화효소에 의해 분해되므로 녹말이고, (나)는 위액 속의 소화효소에 의해 분해되므로 단백질, (다)는 이자액 속의 소화효소에 의해 분해되므로 지방이다.
(2) 위액 속에 들어있는 물질은 단백질을 분해하는 소화효소인 펩신과 펩신의 작용을 돕고 살균작용으로 음식물의 부패를 막는 염산이다.
(3) 이자액 속에는 녹말, 단백질, 지방을 분해하는 소화효소가 모두 들어있다. 녹말을 분해하는 A는 아밀레이스, 단백질을 분해하는 B는 트립신, 지방을 분해하는 C는 라이페이스이다.
(4) 소화효소의 작용으로 생성된 최종 산물은 ㉠는 포도당, ㉡는 아미노산, ㉢은 지방산과 모노글리세리드이다.

17)

모범 답안

표면적이 넓어 영양소와 닿는 면적이 넓어지기 때문에 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

해설

소장 안쪽 벽의 수많은 주름과 융털은 표면적을 넓혀주어 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있도록 해준다.

18)

모범 답안

(1) A: 포도당, 아미노산, 수용성 바이타민(B, C) / B: 지방산, 모노글리세리드, 지용성 바이타민(A, D, E, K)
(2) 영양소와 닿는 표면적을 넓혀주기 때문에 효율적으로 영양소가 흡수되도록 한다.

해설

A는 모세혈관으로 수용성 영양소인 포도당, 아미노산, 무기염류, 수용성 바이타민(B, C) 등이 흡수되고 B는 암죽관으로 지용성 영양소인 지방산, 모노글리세리드. 지용성 바이타민(A, D, E, K) 등이 흡수된다.
소장의 수많은 주름과 융털은 영양소와 닿는 표면적을 넓혀주기 때문에 영양소가 효율적으로 흡수된다.

19)

모범 답안

판막, 좌심방과 좌심실 사이, 우심방과 우심실 사이, 우심실과 폐동맥 사이, 좌심실과 대동맥 사이, 정맥

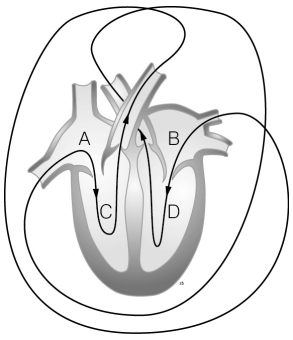
해설

혈액의 역류를 방지하기 위한 구조를 판막이라 하며 심장에는 각 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 존재하며 혈압이 낮은 정맥에는 역류 방지를 위해 전구간에 걸쳐 군데군데 판막이 존재한다.

20)

모범 답안

(1)



(2) 온몸에 혈액을 내보내기 위해서는 높은 압력으로 수축해야 하므로

해설

폐를 지나온 산소가 많은 혈액은 좌심방으로 들어와 좌심실로 보내지고, 좌심실은 수축하여 대동맥을 통해 혈액을 온몸으로 내보낸다. 온몸을 지나온 산소가 적은 혈액은 우심방으로 들어와 우심실로 보내지고, 우심실은 수축하여 폐동맥을 통해 혈액을 폐로 보낸다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

21)

모범 답안

C, 판막이 있기 때문이다.

해설

정맥은 혈압이 낮아 곳곳에 혈액의 역류를 막아주는 판막이 분포한다. A는 동맥, B는 모세혈관, C는 정맥을 나타낸다.

22)

모범 답안

(1) (가), 혈압을 견디기 위해 혈관 벽이 두껍다.
(2) 물질 교환이 일어난다.
(3) 혈액이 거꾸로 흐르지 못하게 한다.

해설

(1) 동맥은 심실에서 나온 혈액의 높은 압력을 견딜 수 있어야 하므로 혈관 벽이 두껍고 탄력성이 강하다.
(2) 모세 혈관을 지나는 혈액과 조직 세포 사이에서는 산소, 이산화탄소, 영양소, 노폐물 등의 물질 교환이 일어난다.
(3) 혈압이 약한 정맥에서는 혈액이 거꾸로 흐를 수 있으므로 군데군데 판막이 있어 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.

23)

모범 답안

(1) 적혈구, 산소를 운반한다.
(2) C, 백혈구

해설

A는 혈장, B는 혈소판, C는 백혈구, D는 적혈구이다. 적혈구는 헤모글로빈이 있어 혈액이 붉은색으로 보이게 하고 산소를 운반한다. 백혈구는 몸속에 침입한 세균 등을 잡아먹는다. 혈소판은 출혈이 일어났을 때 혈액을 응고시켜 출혈을 막고 혈장은 노폐물, 영양소 등을 운반한다.

24)

모범 답안

(1) 백혈구에 존재하는 핵을 염색하여 관찰하기 쉽게 하기 위함으로, 백혈구는 세균을 잡아먹는 식균 작용을 한다.
(2) 적혈구에는 붉은색을 띠고 있는 헤모글로빈이 있어 붉은색으로 보이며, 산소를 운반한다.

해설

김사액에 의해 핵이 존재하는 백혈구가 염색된다. 백혈구는 식균작용으로 세균을 제거한다.
혈구 중 적혈구의 수가 가장 많으며 붉은색의 헤모글로빈이 있기 때문에 붉은색이 나타나며 산소를 운반한다.

25)

모범 답안

(1) ㉣, 대동맥
(2) ㉡, ㉣
(3) ①우심실 ②좌심방

해설

(1) D는 좌심실이며 좌심실이 수축하면 혈액이 대동맥(㉣)을 따라 온몸으로 나간다.
(2) 산소를 많이 포함한 혈액은 폐를 지나온 혈액으로 폐정맥(㉡)과 대동맥(㉣)에 흐른다.
(3) 폐순환은 심장의 우심실에서 나간 혈액이 폐에서 기체 교환이 이루어진 후 심장의 좌심방으로 돌아오는 경로로 일어난다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-15 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.